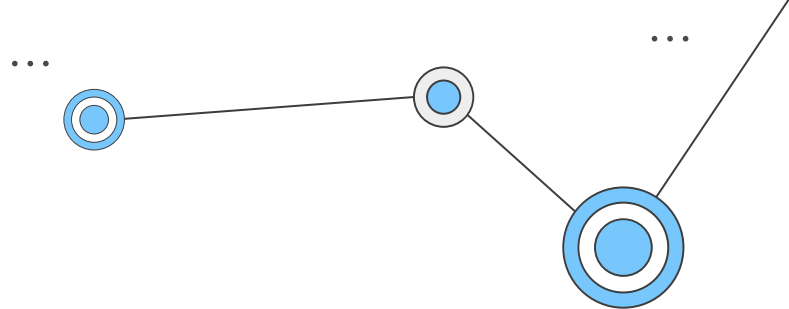




A NOSSA UNIVERSIDADE



Engenharia de Requisitos

Modelagem UML aplicada à
engenharia de requisitos

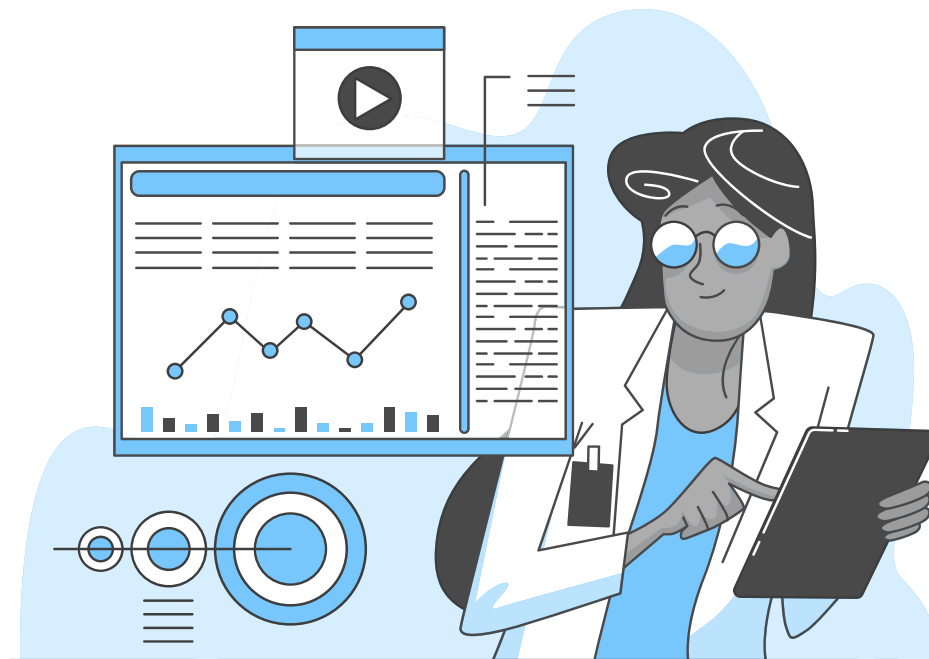
Aula 9

Prof. Me. Daniel Cunha da Silva

Nessa aula

01

Diagramas de Caso de Uso





01

Diagramas de Caso de Uso



Onde estamos e para onde vamos?

Requisitos conectam problemas reais a soluções de software.

Qualidade garante clareza, completude e verificabilidade.

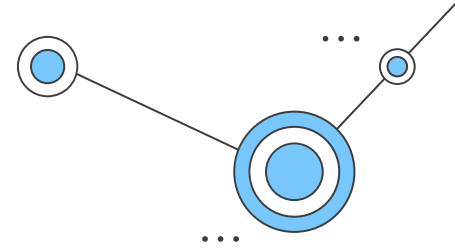
Stakeholders definem necessidades, expectativas e restrições.

Elicitação revela informações explícitas e implícitas.

Processos organizam o ciclo de vida dos requisitos.

Diagrama de contexto delimita as fronteiras do sistema e suas interações externas.

Regras de negócio estabelecem as restrições e políticas que governam o comportamento do sistema.



UML



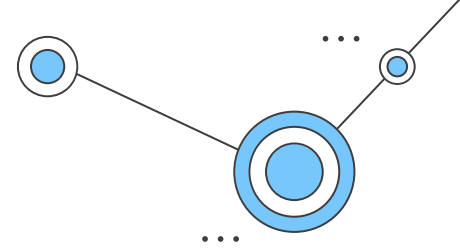
Unified
Modeling
Language

A **UML (*Unified Modeling Language*)** é uma linguagem padrão para modelagem de sistemas orientados a objetos.

A modelagem de caso de uso foi originalmente desenvolvida por Jacobson et al. (1993) na década de 1990, e foi incorporada ao primeiro release da UML (RUMBAUGH et al., 1999).

Casos de uso são amplamente usados para a elicitação de requisitos.

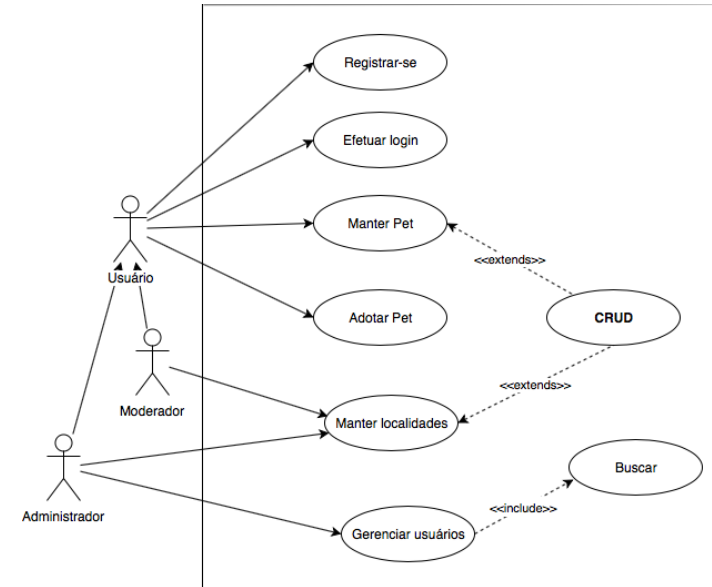
Diagramas de Caso de Uso



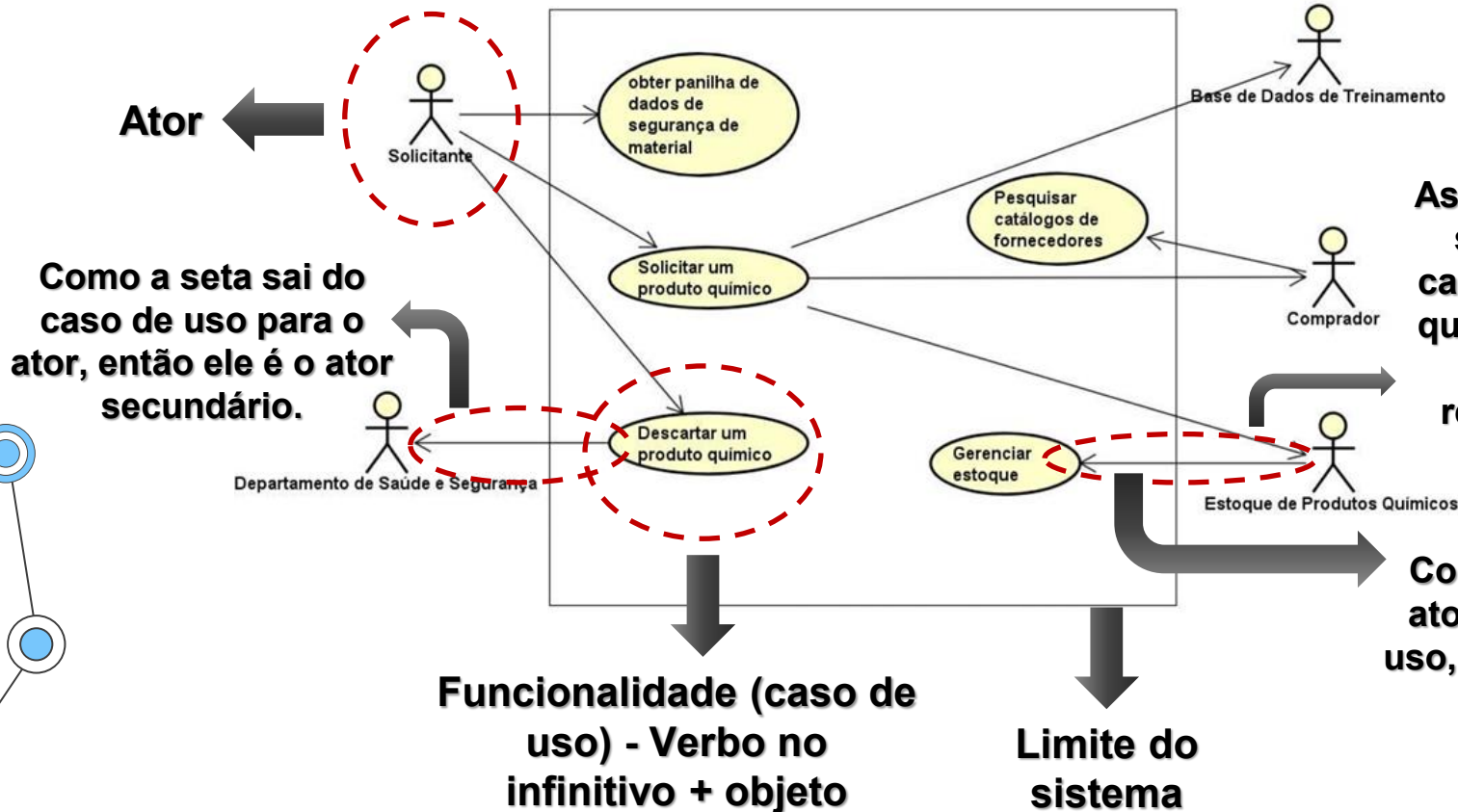
Os diagramas de caso de uso fornecem uma representação visual de alto nível dos requisitos do usuário.

O Diagrama de Caso de Uso representa:

- ❑ Atores externos
- ❑ Funcionalidades do sistema
- ❑ Interações entre atores e sistema
- ❑ Fronteira do sistema



Diagramas de Caso de Uso



As setas de cada ator se conectam aos casos de uso com os quais o ator interage, por meio de um relacionamento de comunicação.

Como a seta sai do ator para o caso de uso, então ele é o ator principal.

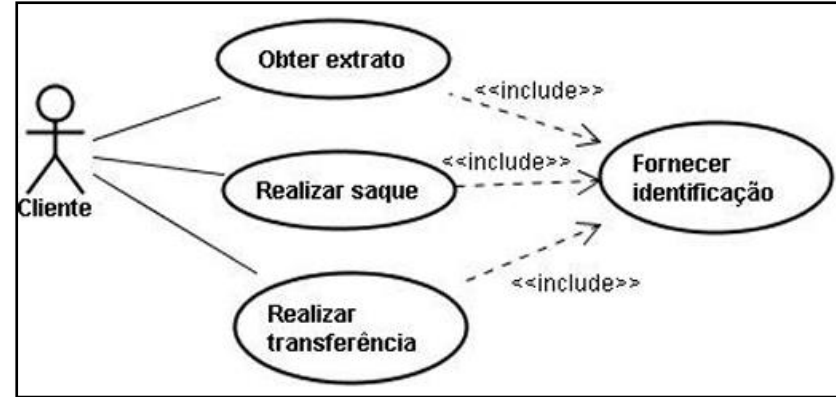
Diagramas de Caso de Uso

Notação <<include>>

Um caso de uso **sempre incorpora obrigatoriamente** o comportamento de outro caso de uso.

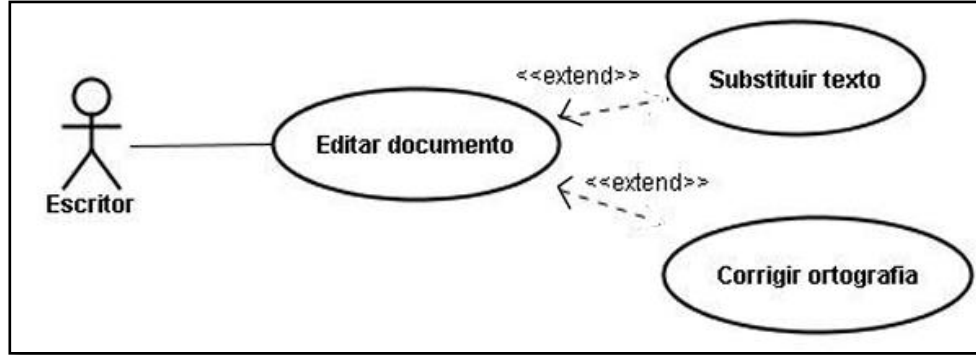
Características formais:

- ❑ Linha tracejada
- ❑ Seta apontando para o caso incluído
- ❑ Estereótipo «include»
- ❑ Execução obrigatória
- ❑ Reutilização de comportamento



Esse diagrama representa que todas as operações bancárias do sistema exigem autenticação obrigatória do cliente, modelada como um caso de uso reutilizável.

Diagramas de Caso de Uso



Esse diagrama representa um caso de uso principal (Editar documento) que pode ser enriquecido por comportamentos opcionais (Substituir texto e Corrigir ortografia).

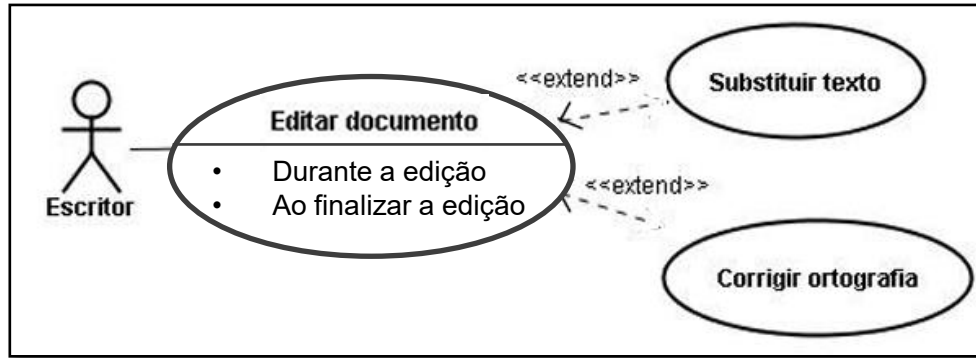
Notação <<extend>>

Um caso de uso pode adicionar comportamento **opcional ou condicional** a outro caso de uso.

Características formais:

- ❑ Linha tracejada
- ❑ Seta apontando para o caso base
- ❑ Estereótipo «extend»
- ❑ O comportamento adicional ocorre sob condição

Diagramas de Caso de Uso



Então:

Corrigir ortografia pode ocorrer “durante edição” ou “ao finalizar a edição”.

Substituir texto pode ocorrer “durante edição” ou “ao finalizar a edição”.

Notação <<extend>> - *extension points*

Pontos específicos declarados dentro de um caso de uso base onde comportamentos adicionais (via «extend») podem ser inseridos.

Eles tornam explícito **onde** a extensão pode ocorrer.

Diagramas de Caso de Uso

Generalização

A generalização indica herança de comportamento.

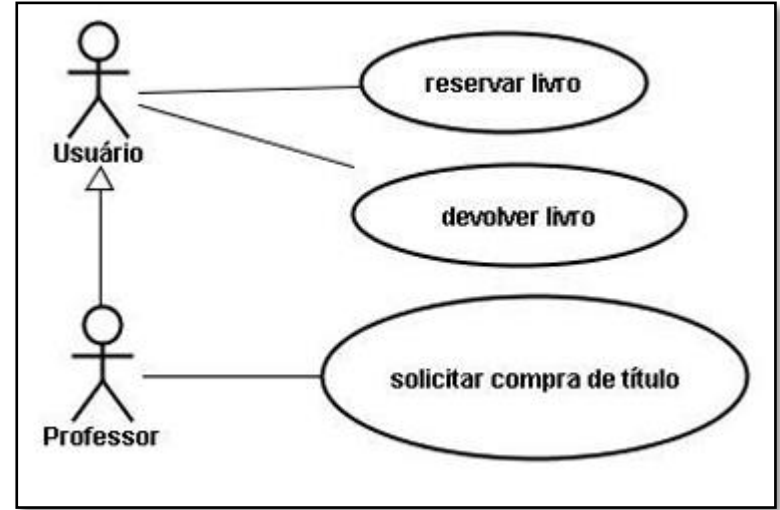
A seta sempre aponta para o ator mais genérico.

O triângulo é vazio (não preenchido).

A generalização também pode existir entre atores ou entre casos de uso.

Há dois tipos de atores:

- ❑ Genérico
- ❑ Especializado



Então:

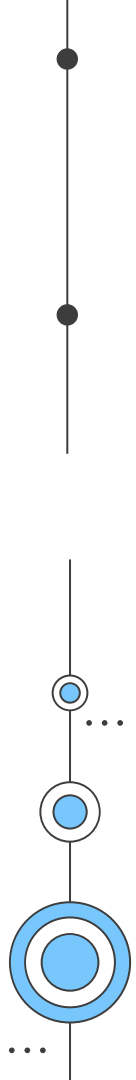
Todo Professor é um Usuário.

Todo Usuário pode reservar e devolver livros.

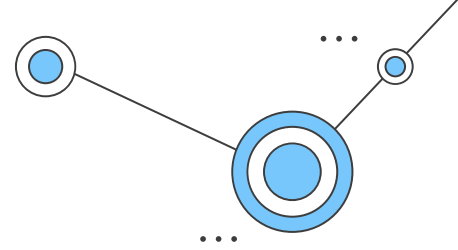
Professor, além disso, pode solicitar compra de títulos.



**Vamos
praticar!**



Referências



- VALENTE, Marco Tulio. **Engenharia de Software Moderna: Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade**, Editora: Independente, 2020.
- JACOBSON, I.; CHRISTERSON, M.; JONSSON, P.; OVERGAARD, G. **Object-Oriented Software Engineering**. Wokingham: Addison-Wesley, 1993.
- RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I.; BOOCH, G. **The Unified Modeling Language Reference Manual**. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1999.
- SOMMERVILLE, Ian. **Software engineering**. 10. ed. Boston: Pearson, 2016.
- WIEGERS, Karl E.; BEATTY, Joy. **Software requirements**. 3. ed. Redmond: Microsoft Press, 2013.
- VALENTE, Marco Tulio. **Engenharia de Software Moderna: Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade**, Editora: Independente, 2020.



Obrigado!

Prof. Me. Daniel Cunha da Silva

